МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5

з дисципліни «Хмарні технології»

Тема: «Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2»

Виконав: Омелич Кирило

Група: 121-23-2

2026

ЗМІСТ

1. Тема та мета практичної роботи

2. Теоретичні відомості

3. Завдання практичної роботи

4. Хід виконання роботи

5. Результат виконання роботи

6. Контрольні питання

7. Висновок

1. ТЕМА ТА МЕТА ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

Тема: Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2.

Мета роботи: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички зі створення, налаштування та використання віртуальної машини у сервісі Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud).

2. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) — сервіс Amazon Web Services, який надає віртуальні машини в хмарі. По суті, це оренда комп’ютерів, якими можна керувати через мережу Інтернет.

Основні поняття сервісу EC2:

Екземпляр (Instance): віртуальна машина, для якої можна вибрати кількість vCPU, обсяг оперативної пам’яті, тип і розмір сховища та операційну систему.

AMI (Amazon Machine Image): готовий шаблон операційної системи та встановленого програмного забезпечення, який використовується як відправна точка для запуску екземпляру.

Security Groups: віртуальний фаєрвол, який визначає дозволений вхідний і вихідний мережевий трафік, наприклад HTTP, SSH або RDP.

EBS (Elastic Block Store): постійний дисковий простір, який можна приєднати до екземпляру. Дані на ньому зберігаються навіть після зупинки віртуальної машини.

3. ЗАВДАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

У вже існуючому обліковому записі AWS створити віртуальну машину в сервісі EC2 на операційній системі Windows. На робочому столі віртуальної машини виконати просту зміну — встановити зображення з ПІБ та номером групи.

Результатом роботи мають бути дані про зовнішню IP-адресу віртуальної машини, ім’я користувача та пароль адміністратора, а також скріншот робочого столу зі здійсненою зміною.

4. ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ

У цій роботі наведено послідовність виконання завдання за методичними вказівками. Оскільки запуск реального Windows EC2 може вимагати платіжних ресурсів, фактична платна віртуальна машина не запускалася. Тому реальні IP-адреса та пароль адміністратора в звіті не вигадуються.

4.1. Створення та налаштування екземпляру

Для початку необхідно увійти до облікового запису AWS та відкрити сервіс EC2. У розділі Instances виконується команда створення нового екземпляру.

Під час створення необхідно вибрати операційну систему Windows, налаштувати параметри віртуальної машини, вибрати необхідний тип екземпляру та налаштувати сховище.

Для безпечного доступу до віртуальної машини створюється пара ключів (Key Pair). Приватний ключ із розширенням .pem необхідно зберегти, оскільки він використовується для отримання пароля Windows.

Після завершення налаштування запускається Instance. Після запуску в його властивостях можна отримати Public IPv4 address — зовнішню IP-адресу, яка використовується для підключення до машини.

4.2. Отримання пароля Windows

У списку Instances потрібно вибрати створену віртуальну машину та

відкрити Actions → Security → Get Windows password. Далі необхідно вибрати Upload private key file, вказати збережений файл .pem і натиснути Decrypt Password.

Після розшифрування відображається пароль адміністратора, який використовується для входу до Windows через протокол RDP.

4.3. Підключення до Windows-інстансу

Для підключення з комп’ютера під керуванням Windows використовується Remote Desktop Protocol (RDP). Для запуску клієнта віддаленого робочого столу потрібно натиснути Win + R, ввести команду mstsc та підтвердити її виконання.

У полі Computer вводиться Public IP віртуальної машини. Після натискання Connect з’являється вікно авторизації. Вибирається інший обліковий запис, після чого вводяться ім’я користувача Administrator та розшифрований пароль.

Якщо з’являється попередження про сертифікат безпеки, його можна підтвердити для встановлення RDP-з’єднання.

4.4. Зміна робочого столу

Після входу до Windows необхідно встановити на робочий стіл зображення, що містить інформацію про виконавця роботи. Для цієї практичної роботи на зображенні повинні бути зазначені:

Омелич Кирило

Група 121-23-2

Зображення встановлюється як фон робочого столу Windows.

5. РЕЗУЛЬТАТ ВИКОНАННЯ РОБОТИ

У результаті виконання практичної роботи було опрацьовано послідовність створення та налаштування Windows-віртуальної машини в Amazon EC2, отримання пароля адміністратора та підключення до неї за допомогою RDP.

Дані для підключення до реального EC2-інстансу:

Параметр	**Значення**
Public IP	Не отримано — реальний платний Instance не запускався
Username	Administrator
Password	Не отримано

6. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Яка різниця між Stop та Terminate?

Stop зупиняє роботу віртуальної машини, при цьому її конфігурація та дані на EBS зберігаються, а Instance можна запустити повторно. Terminate завершує роботу Instance остаточно, тому повторно запустити саме цей екземпляр уже не можна.

2. Чим відрізняються On-Demand, Reserved та Spot інстанси?

On-Demand — модель використання без довгострокових зобов’язань із оплатою за використання. Reserved — варіант із резервуванням обчислювальних ресурсів на тривалий період. Spot — використання доступних вільних потужностей AWS за нижчою ціною, але з можливістю припинення роботи ресурсу.

3. Навіщо потрібен Security Group?

Security Group використовується як віртуальний фаєрвол. Він визначає, який вхідний та вихідний мережевий трафік дозволено для конкретного EC2-інстансу.

4. Що таке Region в AWS?

Region — географічний регіон AWS, у якому розташовані центри обробки даних та в якому створюються й працюють хмарні ресурси.

5. Як підключитися до Windows-інстансу?

Підключення виконується за допомогою протоколу RDP. У Windows потрібно запустити mstsc, ввести Public IP інстансу та виконати вхід із використанням облікового запису Administrator і розшифрованого пароля.

7. ВИСНОВОК

Під час виконання практичної роботи було опрацьовано принцип створення та налаштування віртуальної машини у сервісі Amazon EC2. Розглянуто призначення Instance, AMI, Security Group та EBS, а також послідовність створення Windows-інстансу, отримання пароля адміністратора та підключення до нього за допомогою RDP.

Також було розглянуто спосіб зміни робочого столу віртуальної машини відповідно до індивідуального завдання. Через відсутність можливості оплачувати запуск реального Windows EC2 у межах цієї роботи фактичні IP-адреса та пароль не наведені, щоб не використовувати вигадані дані.